

■■■ KAYRON — Setup Nivel Pro Completo

Guía completa para preparar el Raspberry Pi Zero 2 W para el robot de ajedrez KAYRON. Incluye instalación, red, SSH, Python, Stockfish y configuración profesional.

■ Paso 1 — Raspberry Pi Imager

Instalar Raspberry Pi OS (64-bit).

Configuración avanzada (■■):

- Hostname: raspi
- Usuario: klaus
- Contraseña: tu contraseña
- Configurar WiFi (SSID y contraseña)
- País: DE
- Activar SSH (Password Authentication)
- Zona horaria: Europe/Berlin

■ Paso 2 — Primer Arranque

Insertar la SD en el Raspberry Pi, encender y esperar 2–3 minutos para que complete el primer arranque.

■ Paso 3 — Conexión SSH

Intentar conexión:

```
ssh klaus@raspi.local
```

Si no funciona, buscar la IP en FritzBox y usar:

```
ssh klaus@192.168.178.xxx
```

■ Paso 4 — Reservar IP Fija en FritzBox

Entrar a FritzBox:

Heimnetz → Netzwerk → Raspberry Pi

Activar:

✓ Siempre asignar esta dirección IPv4

Así la IP no cambiará.

■■ Paso 5 — Actualizar el Sistema

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

■ Paso 6 — Instalar Python

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

Verificar:

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

■ Paso 7 — Crear Entorno KAYRON

```
mkdir ~/kayron  
cd ~/kayron  
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

■■ Paso 8 — Instalar Librerías y Stockfish

```
sudo apt install stockfish -y
```

```
pip install pyserial  
pip install chess
```

Arquitectura recomendada:

- Raspberry Pi → Python + Stockfish + pyserial
- RP2040 Zero → AccelStepper + sensores + motores

■■ Paso 9 — Autoarranque con systemd (Opcional al Final)

IMPORTANTE:

Este paso se ejecuta DENTRO del Raspberry Pi por SSH.

Crear servicio:

```
sudo nano /etc/systemd/system/kayron.service
```

Contenido:

[Unit]

Description=KAYRON Robot Service

After=network.target

[Service]

User=klaus

WorkingDirectory=/home/klaus/kayron

ExecStart=/home/klaus/kayron/venv/bin/python main.py

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Activar:

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable kayron
```

■ Paso 10 — Alias SSH Profesional

IMPORTANTE:

Este paso NO se ejecuta dentro del Raspberry Pi.

Si estás conectado por SSH y ves:

```
klaus@Raspi:~$
```

Primero salí con:

```
exit
```

Hasta volver a PowerShell de Windows:

```
PS C:\Users\Klaus>
```

Luego ejecutar:

```
notepad $HOME\.ssh\config
```

Añadir:

```
Host raspi
HostName 192.168.178.50
User klaus
```

Después podrás conectarte simplemente con:

```
ssh raspi
```

Para Borrar la configuracion de login atigua usar:

```
ssh-keygen -R raspi
```

y luego recién usar:

```
ssh raspi
```

Paso 11: Instalar GIT

```
sudo apt update
sudo apt install git -y
```

Configuracion de Git (solo una vez)

```
git config --global user.name "Klaus"
git config --global user.email "tuemail@github.com"
```

Clonar Repositorio

```
git clone https://github.com/TU_USUARIO/TU_REPO.git
```

■ Resumen Final

Sistema final recomendado para KAYRON:

- Raspberry Pi Zero 2 W: Python, Stockfish, python-chess, pyserial.
- RP2040 Zero: AccelStepper, homing, sensores y control de motores.
- Comunicación: USB Serial.
- SSH permanente.
- IP fija en FritzBox.
- Autoarranque opcional mediante systemd.

```
# KAYRON - Fix entorno Python en Raspberry Pi (venv + chess)
```

```
## PROBLEMA
```

```
- ModuleNotFoundError: chess  
- venv mal creado o en carpeta incorrecta  
- conflicto entre Python del sistema y entorno virtual
```

```
## SOLUCION LIMPIA
```

```
### 1. Ir al proyecto  
cd ~/KAYRON/Raspi
```

```
### 2. Borrar entorno roto  
rm -rf venv
```

```
### 3. Instalar soporte venv  
sudo apt install python3-venv -y
```

```
### 4. Crear entorno nuevo  
python3 -m venv venv
```

```
### 5. Activar entorno  
source venv/bin/activate
```

```
### 6. Actualizar pip  
python -m pip install --upgrade pip
```

```
### 7. Instalar dependencias  
python -m pip install chess pyserial
```

```
### 8. Verificar  
python -c "import chess; print('OK')"
```

```
## EJECUTAR KAYRON  
python main.py
```

```
## REGLA IMPORTANTE  
Siempre trabajar dentro de:  
~/KAYRON/Raspi  
y activar venv desde ahí.
```